

APÊNDICE B

ESTUDO DE VIABILIDADE DA OFERTA/ADEQUAÇÃO DE CURSO DE
GRADUAÇÃO

I – Modelo da proposta de adequação da oferta

☒ (X) Reorganização da oferta de curso de graduação☐ () Proposição de novo curso de graduação

II – Dados de identificação

Campus de implantação do curso: Centro Politécnico

Nome do Curso proposto (sem o grau): Inteligência Artificial Aplicada à Saúde

Nome do Curso atual: Informática Biomédica

*(se reorganização e se houver alteração do nome do curso)*Grau: ☐ () Tecnólogo ☒ (X) Bacharelado ☐ () LicenciaturaTurno: ☐ () Matutino ☐ () Vespertino ☐ () Noturno ☐ () Integral (M+V) ☒ (X) Integral (V+N)Formato da oferta: ☒ (X) Presencial ☐ () Semipresencial ☐ () EaD

Número de vagas discentes: 30

III – Perfil do egresso

O egresso do curso de Bacharelado em Inteligência Artificial Aplicada à Saúde será um profissional com formação interdisciplinar, com sólida base em Computação e Inteligência Artificial e com compreensão dos fundamentos das Ciências da Saúde e Biologia, apto a desenvolver, aplicar, avaliar e gerenciar soluções tecnológicas inovadoras voltadas à promoção da saúde, ao apoio à decisão clínica, à gestão em saúde e à produção de conhecimento científico.

O curso pretende formar profissionais capazes de atuar de maneira crítica, ética, criativa e tecnicamente qualificada no desenvolvimento e na utilização de sistemas de Inteligência Artificial, considerando os desafios contemporâneos relacionados ao uso de dados, à automação de processos, à análise de informações em larga escala e à incorporação responsável da IA nos diferentes níveis da atenção à saúde.

Espera-se que o egresso possua competências para:

- analisar problemas complexos das áreas da saúde e das biociências, propondo soluções baseadas em técnicas computacionais e métodos de Inteligência Artificial;
- desenvolver sistemas computacionais e de Inteligência Artificial robustos, seguros e eficientes voltados ao contexto da saúde;
- atuar em projetos de ciência de dados, inteligência artificial, aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, visão computacional e mineração de dados;
- trabalhar com armazenamento, integração, processamento e análise de grandes volumes de dados e algoritmos de inteligência artificial;
- participar do desenvolvimento e da avaliação de sistemas inteligentes de apoio à decisão clínica e de gestão em saúde;
- Atuar em ambientes multidisciplinares, integrando equipes compostas por profissionais da computação, saúde, biociências e gestão;
- utilizar metodologias científicas e tecnológicas para investigação, inovação e desenvolvimento de soluções computacionais;
- compreender aspectos éticos, legais, sociais e de governança relacionados ao uso da Inteligência Artificial e dos dados em saúde;
- Acompanhar criticamente a evolução tecnológica da área, mantendo postura investigativa e compromisso com a aprendizagem contínua;
- contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico e social, considerando princípios de inclusão, sustentabilidade e melhoria da qualidade de vida da população.

O egresso poderá atuar em hospitais, clínicas, laboratórios, empresas de tecnologia, *startups*, órgãos públicos, centros de pesquisa, universidades e instituições do setor de saúde, desenvolvendo atividades relacionadas à inovação tecnológica, análise de dados em saúde, sistemas inteligentes, bioinformática, telemedicina, processamento de imagens médicas, gestão da informação em saúde e pesquisa científica.

Além da formação técnica e científica, o curso busca desenvolver no egresso uma formação humanística e cidadã, capacitando-o para compreender os impactos sociais da Inteligência Artificial, atuar de forma ética e responsável e contribuir para o desenvolvimento de tecnologias alinhadas às necessidades da sociedade brasileira.

IV – Área geral conforme classificação CINE Brasil

- () 01 – Educação
- () 02 – Artes e Humanidades
- () 03 – Ciências Sociais, Jornalismo e Informação
- () 04 – Negócios, Administração e Direito
- () 05 – Ciências Naturais, Matemática e Estatística
- (X) 06 – Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)
- () 07 – Engenharia, Produção e Construção
- () 08 – Agricultura, Silvicultura, Pesca e Veterinária
- () 09 – Saúde e Bem-Estar
- () 10 – Serviços
- () 00 – Programas Genéricos e Interdisciplinares

V – Justificativa da **oferta do curso** em relação a demanda social, impacto regional e sustentabilidade acadêmica

A reformulação do Bacharelado em Informática Biomédica para Bacharelado em Inteligência Artificial Aplicada à Saúde responde a uma necessidade de atualização curricular diante das transformações recentes da área de Computação e das novas demandas da sociedade por soluções baseadas em dados, apoio à decisão e inovação responsável. O Projeto Pedagógico¹ atual do curso de IBM já prevê a necessidade de atualização permanente para acompanhar a evolução da área. Além disso, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial² (PBIA) reforça que a IA é hoje uma agenda estratégica nacional, com forte potencial de impacto em saúde, educação, serviço público, inovação e soberania tecnológica.

Demanda social

O PBIA destaca a necessidade de ampliar a formação em IA em todos os níveis, requalificar a força de trabalho e formar profissionais aptos tanto ao desenvolvimento quanto ao uso crítico dessas tecnologias, com ênfase especial em

¹<https://web.inf.ufpr.br/infobiomedica/projeto-pedagogico-do-curso/>

²https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/transformacaodigital/plano-brasileiro-de-inteligencia-artificial-pbia-_vf.pdf

áreas estratégicas como a saúde, onde a IA pode contribuir para otimizar fluxos, aprimorar diagnósticos, auxiliar no desenvolvimento e implantação da saúde digital, entre outras. Nesse contexto, identifica-se uma demanda crescente por profissionais capazes de desenvolver, aplicar, avaliar e governar soluções de IA na Saúde, com uma sólida formação em Computação, Biociências e Saúde.

Impacto regional

O curso de Bacharelado em Inteligência Artificial aplicada à Saúde tem como objetivo formar profissionais capazes de atuar em hospitais, redes assistenciais, laboratórios, *startups*, centros de pesquisa e órgãos públicos, contribuindo para a interiorização e qualificação do uso de IA na Saúde, ampliando sua capacidade de responder a demandas regionais por inovação, eficiência e atenção qualificada. Em particular, pretende-se desenvolver um programa de atuação dos alunos no Complexo Hospital de Clínicas (CHC) da UFPR, por meio de estágio/projeto/residência. Esse programa possibilitará uma formação prática de qualidade, ao mesmo tempo em que busca contribuir com as demandas de pesquisa, inovação e desenvolvimento do CHC. Uma formação sólida em Computação permitirá ao profissional atuar com qualidade técnica e responsabilidade, impactando positivamente na forma como as novas tecnologias serão aplicadas na Saúde. Vale ressaltar que a sólida formação em Computação e IA permitirá ao egresso atuar em outras áreas para além da Saúde, impactando todo o ecossistema regional que demanda profissionais com essa formação.

Sustentabilidade acadêmica

A reformulação do curso visa maior visibilidade e maior aderência ao cenário tecnológico atual. Além disso, a mudança na denominação do curso busca apresentar de forma mais objetiva para a sociedade o perfil do egresso, com formação majoritária em Computação e IA, em um contexto interdisciplinar de aplicação na área da Saúde. Assim, busca-se enfrentar o problema de baixa procura no curso atual de IBM ao reposicioná-lo em uma área de maior capilaridade acadêmica e relevância estratégica. De fato, enquanto a área da Saúde é a mais procurada no SISU, os cursos de IA se apresentam entre os cursos com maiores notas de corte no processo seletivo³⁴, demonstrando a demanda por novos cursos nessas áreas de atuação.

A infraestrutura atual do curso, incluindo laboratórios, salas de aula e servidoras de processamento, é suficiente para atender à reformulação proposta. Além disso, a redução de carga horária do curso permite a realocação docente dentro da nova grade proposta e equilibra com a expectativa de maior permanência no curso e consequente preenchimento de vagas em disciplinas que atualmente são

³<https://jornal.ufg.br/n/188062-area-de-saude-e-a-mais-procurada-e-ia-tem-maior-nota-de-corte-da-ufg>

⁴<https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem/notas-de-corte-inteligencia-artificial-sisu-2026/358563.html>

compartilhadas com o curso de Bacharelado em Ciência da Computação. Prevê-se a necessidade de contratação pontual de 2 (dois) docentes da área de Inteligência Artificial e/ou Informática aplicada à Saúde para atuar nas novas disciplinas específicas da área de Inteligência Artificial que serão criadas no novo curso.

Contribuição do curso para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU

O Bacharelado em Inteligência Artificial aplicada à Saúde contribui diretamente com ao menos seis dos dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

ODS 3 - Saúde e Bem-Estar

O PBIA aponta o Sistema Único de Saúde (SUS) como campo privilegiado para aplicações de IA em larga escala. O curso está inserido diretamente nesse contexto, formando profissionais que poderão atuar no SUS, desenvolvendo sistemas de IA que contribuirão para reduzir as desigualdades de acesso que persistem no território nacional.

ODS 4 - Educação de Qualidade

O PBIA diagnostica que apenas 15% dos graduados brasileiros se formam em áreas STEM (*Science, Technology, Engineering and Mathematics*), índice inferior ao de países como Chile e México, e projeta um déficit de 530 mil profissionais em TIC até 2025. A criação deste curso contribui diretamente para o acesso igualitário ao ensino superior de qualidade. Além disso, a estrutura curricular do curso, herdada do Bacharelado em Informática Biomédica e aprofundada com conteúdos de IA, representa em si uma contribuição pedagógica para o letramento tecnológico avançado no país.

ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico

A formação de profissionais capazes de desenvolver e implantar soluções de IA em hospitais, laboratórios e órgãos de saúde gera empregos de alto valor agregado, fomenta *startups* e contribui para a redução da dependência tecnológica externa, que é um problema estrutural apontado pelo próprio PBIA. O curso também contribui para a redução da proporção de jovens sem emprego, educação ou formação, ao criar uma trilha de formação em área com altíssima absorção pelo mercado.

ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura

O corpo docente do curso atua fortemente na pesquisa científica. Além disso, a infraestrutura já existente no Departamento de Informática da UFPR constitui uma

base computacional que será potencializada para pesquisa aplicada em IA e saúde. A conexão prevista com o Hospital de Clínicas da UFPR posiciona o curso como nó de uma rede de inovação que articula universidade e serviço público.

ODS 10 - Redução das Desigualdades

Soluções de IA para diagnóstico e triagem, além de outras aplicações, têm o potencial de democratizar o acesso a serviços de saúde especializados em regiões remotas, contribuindo diretamente para a igualdade de oportunidades. Adicionalmente, a oferta em uma universidade pública com política consolidada de cotas contribui para que o próprio corpo discente reflita maior diversidade socioeconômica e racial, tornando a produção do conhecimento em IA mais representativa das necessidades da população brasileira.

ODS 17 - Parcerias e Meios de Implementação

Por sua natureza interdisciplinar e aplicada, o curso favorece a formação de parcerias entre setores público e privado, academia e sociedade civil. O PBIA é explícito ao apontar que o avanço da IA no Brasil depende da articulação entre universidades, governo e empresas. Nesse contexto, o curso proposto, com extensão e estágio obrigatório, cria os vínculos institucionais necessários para que essa articulação se concretize na prática.

VI – Estudo de adequação da oferta de vagas discentes com base na demanda identificada e infraestrutura e corpo docente disponíveis

A proposta de reformulação do curso prevê a manutenção da oferta anual de 30 vagas, atendendo às capacidades atuais de atendimento e infraestrutura. Esse quantitativo de vagas mostra-se compatível com a estratégia de consolidação gradual da nova proposta pedagógica, permitindo acompanhamento acadêmico adequado, integração entre ensino, pesquisa e extensão e utilização eficiente da infraestrutura existente. O quantitativo também favorece a manutenção da qualidade do processo formativo, especialmente em um curso com forte componente prático e interdisciplinar.

O curso utilizará essencialmente os mesmos recursos institucionais já disponíveis para o Bacharelado em Informática Biomédica, os quais se mostram suficientes para atender à nova proposta curricular. A UFPR dispõe de infraestrutura computacional robusta, incluindo laboratórios especializados, cluster de computação de alto desempenho, ampla capacidade de armazenamento de dados, rede de alta velocidade, acesso a softwares especializados e integração com a infraestrutura da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Além disso, o curso continuará contando com os espaços laboratoriais e acadêmicos dos setores de Ciências Exatas, Ciências Biológicas e Ciências da Saúde.

Em relação ao corpo docente, o curso atual já conta com participação de docentes altamente qualificados das áreas de Computação, Matemática, Estatística, Biologia e Enfermagem, em sua maioria com titulação de doutorado e regime de dedicação exclusiva. O curso atual conta com uma carga horária total de 3.200 horas, com a maior parte das turmas compartilhadas com outros cursos da UFPR, especialmente as disciplinas após o 3º período. Com a reformulação curricular espera-se maior permanência dos alunos no curso (diminuição da evasão), o que pode implicar em turmas exclusivas para o novo curso.

A reformulação do curso propõe inicialmente a redução da carga horária do curso para 2700 horas, com a inclusão de diversas disciplinas inteiramente voltadas à Inteligência Artificial, bem como a inclusão da IA transversalmente na grade curricular. O curso ainda mantém toda a sua característica interdisciplinar, envolvendo 9 departamentos diferentes de 3 setores da UFPR: Exatas, Saúde e Biológicas. Para a redução da carga horária total, algumas cadeias de disciplinas de formação generalista no âmbito da Computação serão reduzidas ou substituídas por disciplinas específicas de Inteligência Artificial. As disciplinas que serão retiradas da grade curricular do curso atual continuam a ser ofertadas no rol de disciplinas dos outros cursos da UFPR, bem como na forma de disciplinas optativas para o curso de Inteligência Artificial Aplicada à Saúde. Portanto, a oferta destas disciplinas continuará existindo no Departamento de Informática.

Ainda, a redução de carga horária proposta para 2.700 horas visa a redução da evasão sem onerar a universidade, pois a oferta poderá ser absorvida majoritariamente pelo atual quadro docente. Além disso, a carga horária de 2.700 horas preserva o patamar mínimo legal do bacharelado e favorece uma estrutura curricular mais enxuta e sustentável, com melhor equilíbrio entre profundidade formativa e viabilidade de oferta. Considerando a consolidação futura das áreas específicas de Inteligência Artificial, Informática aplicada à Saúde, Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados, presume-se a necessidade de contratação pontual de dois docentes com formação especializada em Inteligência Artificial e/ou Informática aplicada à Saúde.

VII - Aderência às áreas prioritárias (marcar quantas forem necessárias)

- () Saúde e Cuidado, com especial atenção a Psicologia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Enfermagem
- () Formação de Professores e Educação Inclusiva, com especial atenção a Pedagogia inclusiva, Pedagogia bilíngue, Tradução e interpretação em Libras, Licenciaturas indígenas;
- () Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM);
- (X) Inteligência Artificial (IA) na graduação, com especial atenção a sustentabilidade acadêmica e disciplinas transversais de letramento em IA;
- (X) IA e multidisciplinaridade com Agronegócio, Saúde, Indústria 4.0, Sustentabilidade
- () Alinhamento às missões NIB (Nova Indústria Brasil)
- () Residência Tecnológica